

PROYECTO BBDD

EMPRESA DESARROLLADORA



Realizado por:

FERNANDO DURÁN AVELLANEDA

ÍNDICE

1. Universo de Discurso	3
2. Esquema del Proyecto	4
3. Esquemas E/R	5
4. Estructura Física	6
5. Gestión de Seguridad y Usuarios	6
6. Jerarquía de Usuarios	8
7. Diseño Lógico y Objetos de Base de Datos	10
8. Privilegios	13
9. Insertar Datos en las Tablas	14
10. Verificación y Diccionario de Datos	15

UNIVERSO DE DISCURSO

Como continuidad a mi proyecto del año pasado, he resumido el contenido y adaptado para este proyecto.

La **empresa desarrolladora de videojuegos** necesita una base de datos. Dicha empresa contiene 3 departamentos DESARROLLO, PRODUCCIÓN y COMUNIDAD. En cada uno de los departamentos hay un jefe de departamento y tienen 2 usuarios de la base de datos. La base de datos será gestionada por el ADMINISTRADOR.

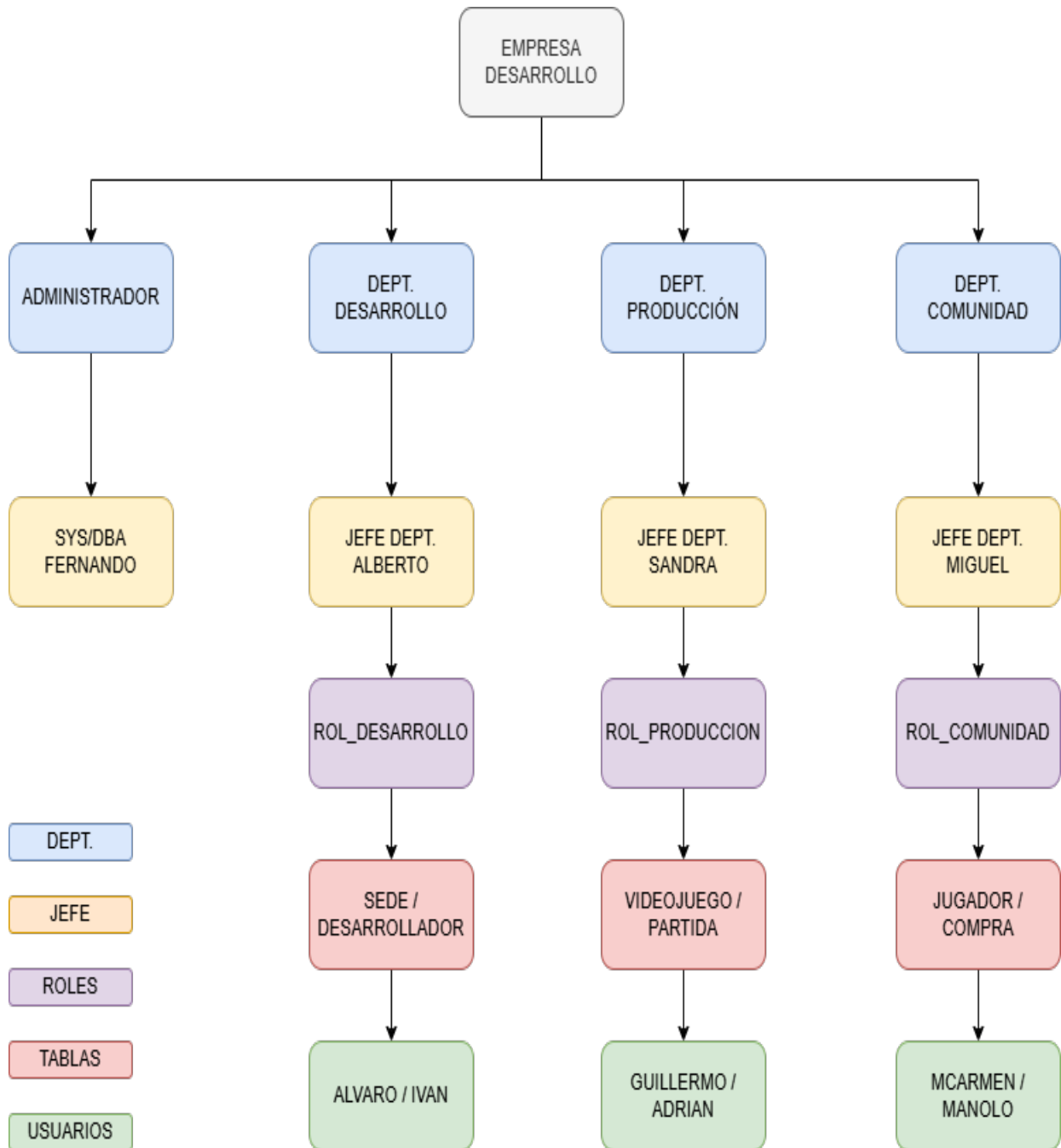
ADMINISTRADOR → Fernando, es el que se encarga de gestionar y administrar la base de datos, podríamos llamarlo el departamento de informática → Rol DBA.

DEPT. DESARROLLO → El jefe de departamento es Alberto y los usuarios son Álvaro e Iván. Tienen el rol rol_desarrollo. Aquí tenemos 2 tablas, SEDE y DESARROLLADOR en los que se van insertando las sedes de la empresa y los trabajadores.

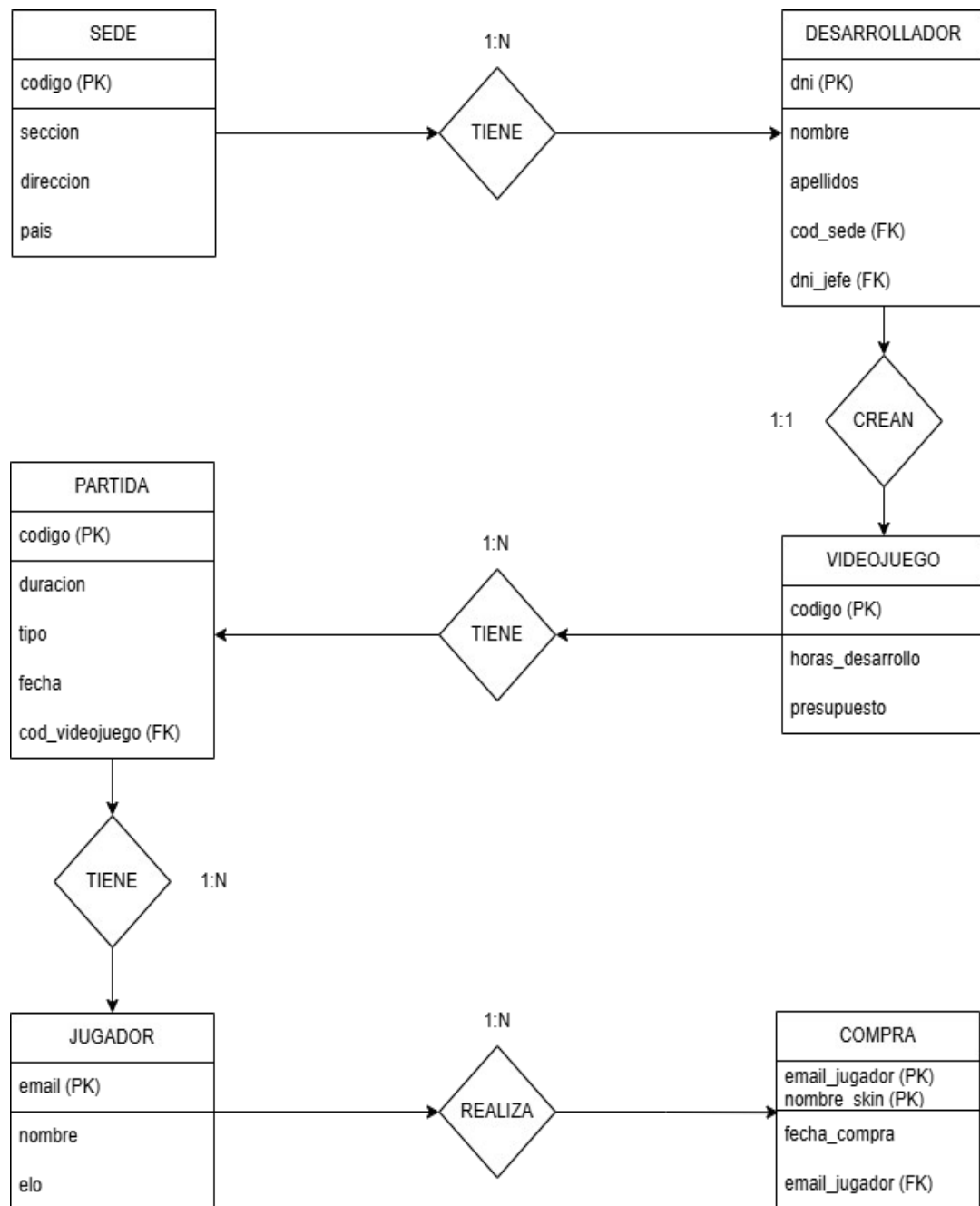
DEPT. PRODUCCIÓN → El jefe de departamento es Sandra y los usuarios son Guillermo y Adrián. Todos llevan el rol rol_produccion. Nos encontramos con 2 tablas, VIDEOJUEGO y PARTIDA donde se verán las horas de desarrollo, el presupuesto y todo lo referente a las partidas, fecha, duración y a qué videojuego.

DEPT. COMUNIDAD → Miguel es el jefe de departamento y los operarios son Mcarmen y Manolo, llevando el rol_comunidad. Cuenta con 2 tablas, JUGADOR y COMPRA, donde se insertan datos personales de los jugadores y las compras que realizan.

ESQUEMA DEL PROYECTO



ESQUEMA E/R



1. ESTRUCTURA FÍSICA

Creación de Tablespace Permanentes

```
SQL> create tablespace ts_desarrollo datafile '/opt/oracle/oradata/XE/XEPDB1/ts_desarrollo.dbf' size 50m;

Tablespace created.

SQL> create tablespace ts_produccion datafile '/opt/oracle/oradata/XE/XEPDB1/ts_produccion.dbf' size 50m;

Tablespace created.

SQL> create tablespace ts_comunidad datafile '/opt/oracle/oradata/XE/XEPDB1/ts_comunidad.dbf' size 50m;

Tablespace created.
```

Creación de Tablespace Temporal

```
SQL> create temporary tablespace ts_temp_comunidad tempfile '/opt/oracle/oradata/XE/XEPDB1/ts_temp_com.dbf' size 20m;

Tablespace created.
```

2. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y USUARIOS

```
SQL> alter system set resource_limit=true;

System altered.
```

Perfil para Usuarios

```
SQL> create profile prf_operario limit
  2 sessions_per_user 1
  3 idle_time 10
  4 failed_login_attempts 3
  5 password_lock_time 1;

Profile created.
```

Perfil para Jefes

```
SQL> create profile prf_jefe limit
  2 sessions_per_user unlimited
  3 password_life_time 90;

Profile created.
```

Roles por Departamento

```
SQL> create role rol_desarrollo;
```

```
Role created.
```

```
SQL> grant create session, connect to rol_desarrollo;
```

```
Grant succeeded.
```

```
SQL> create role rol_produccion;
```

```
Role created.
```

```
SQL> grant create session, connect to rol_produccion;
```

```
Grant succeeded.
```

```
SQL> create role rol_comunidad;
```

```
Role created.
```

```
SQL> grant create session, connect to rol_comunidad;
```

```
Grant succeeded.
```

3. JERARQUÍA DE USUARIOS

Usuario Administrador

```
SQL> create user fernando identified by fernando default tablespace users;  
User created.  
  
SQL> grant dba to fernando;  
Grant succeeded.
```

Usuarios Jefes

```
SQL> create user alberto identified by alberto default tablespace ts_desarro  
llo profile prf_jefe;  
User created.  
  
SQL> create user sandra identified by sandra default tablespace ts_produccio  
n profile prf_jefe;  
User created.  
  
SQL> create user miguel identified by miguel default tablespace ts_comunidad  
profile prf_jefe;  
User created.  
  
SQL> alter user alberto quota 30m on ts_desarrollo;  
User altered.  
  
SQL> alter user sandra quota 30m on ts_produccion;  
User altered.  
  
SQL> alter user miguel quota 30m on ts_comunidad;  
User altered.
```

Usuarios de Desarrollo

```
SQL> create user alvaro identified by alvaro profile prf_operario;  
User created.  
  
SQL> create user ivan identified by ivan profile prf_operario;  
User created.
```

Usuarios de Producción

```
SQL> create user guillermo identified by guillermo profile prf_operario;  
User created.  
  
SQL> create user adrian identified by adrian profile prf_operario;  
User created.
```

Usuarios de Comunidad

```
SQL> create user mcarmen identified by mcarmen profile prf_operario;  
User created.  
  
SQL> create user manolo identified by manolo profile prf_operario;  
User created.
```

Asignación de Roles

```
SQL> grant rol_desarrollo to alberto, alvaro, ivan;  
Grant succeeded.  
  
SQL> grant rol_produccion to sandra, guillermo, adrian;  
Grant succeeded.  
  
SQL> grant rol_comunidad to miguel, mcarmen, manolo;  
Grant succeeded.
```

Permisos para Jefes

```
SQL> grant create table, create view to alberto, sandra, miguel;  
Grant succeeded.
```

4. DISEÑO LÓGICO Y OBJETOS DE BASE DE DATOS

Conectamos con fernando

```
SQL> CONNECT fernando/fernando@XEPDB1  
Connected.
```

Automatización con Secuencias

```
SQL> create sequence seq_sede start with 1 increment by 1;  
Sequence created.  
  
SQL> create sequence seq_vj start with 100 increment by 5;  
Sequence created.  
  
SQL> create sequence seq_part start with 1000 increment by 1;  
Sequence created.
```

Creación del Clúster y su Índice

```
SQL> create cluster clus_jugadores (email_jugador varchar2(100)) tablespace  
ts_comunidad;  
Cluster created.  
  
SQL> create index idx_clus_jugadores on cluster clus_jugadores;  
Index created.
```

Permisos sobre Secuencias

```
SQL> grant select on seq_sede to alberto;
Grant succeeded.

SQL> grant select on seq_vj to sandra;
Grant succeeded.

SQL> grant select on seq_part to sandra;
Grant succeeded.

SQL> grant select on seq_sede to rol_desarrollo;
Grant succeeded.

SQL> grant select on seq_vj to rol_produccion;
Grant succeeded.

SQL> grant select on seq_part to rol_produccion;
Grant succeeded.
```

Creación de Tablas Desarrollo (conectamos con alberto)

```
SQL> connect alberto/alberto@XEPDB1
Connected.
SQL> create table sede (
  2  codigo number default fernando.seq_sede.nextval primary key,
  3  seccion varchar2(50),
  4  direccion varchar2(100),
  5  pais varchar2(50)
  6  ) tablespace ts_desarrollo;

Table created.

SQL> create table desarrollador (
  2  dni varchar2(9) primary key,
  3  nombre varchar2(50),
  4  apellidos varchar2(100),
  5  cod_sede number,
  6  dni_jefe varchar2(9),
  7  constraint fk_des_sede foreign key (cod_sede) references sede(codigo),
  8  constraint fk_des_jefe foreign key (dni_jefe) references desarrollador(
dni)
  9  ) tablespace ts_desarrollo;

Table created.
```

Creación de Tablas de Producción (conectamos como sandra)

```
SQL> connect sandra/sandra@XEPDB1
```

```
Connected.
```

```
SQL> create table videojuego (  
2  codigo number default fernando.seq_vj.nextval primary key,  
3  horas_desarrollo number,  
4  presupuesto number(12,2)  
5  ) tablespace ts_produccion;
```

```
Table created.
```

```
SQL> create table partida (  
2  codigo number default fernando.seq_part.nextval primary key,  
3  duracion number,  
4  tipo varchar2(20),  
5  fecha date,  
6  cod_videojuego number,  
7  constraint fk_partida_vj foreign key (cod_videojuego) references videoj  
uego(codigo)  
8  ) tablespace ts_produccion;
```

```
Table created.
```

Creación de Tablas de Comunidad (conectamos como miguel)

```
SQL> connect miguel/miguel@XEPDB1
```

```
Connected.
```

```
SQL> create table jugador (  
2  email varchar2(100) primary key,  
3  nombre varchar2(50),  
4  elo number  
5  ) cluster fernando.clus_jugadores (email);
```

```
Table created.
```

```
SQL> create table compra (  
2  email_jugador varchar2(100),  
3  nombre_skin varchar2(50),  
4  fecha_compra date,  
5  constraint pk_compra primary key (email_jugador, nombre_skin),  
6  constraint fk_compra_jugador foreign key (email_jugador) references jug  
ador(email)  
7  ) cluster fernando.clus_jugadores (email_jugador);
```

```
Table created.
```

5. PRIVILEGIOS

Privilegios a Desarrollo

```
SQL> connect alberto/alberto@XEPDB1
Connected.
SQL> grant select, insert, update on sede to rol_desarrollo;

Grant succeeded.

SQL> grant select, insert, update on desarrollador to rol_desarrollo;

Grant succeeded.
```

Privilegios a Producción

```
SQL> connect sandra/sandra@XEPDB1
Connected.
SQL> grant select, insert, update on videojuego to rol_produccion;

Grant succeeded.

SQL> grant select, insert, update on partida to rol_produccion;

Grant succeeded.
```

Privilegios a Comunidad

```
SQL> connect miguel/miguel@XEPDB1
Connected.
SQL> grant select, insert, update on jugador to rol_comunidad;

Grant succeeded.

SQL> grant select, insert on compra to rol_comunidad;

Grant succeeded.
```

6. INSERTAR DATOS EN LAS TABLAS

Tablas de Desarrollo (conectado como alvaro)

```
SQL> connect alvaro/alvaro@XEPDB1
Connected.
SQL> insert into alberto.sede (seccion, direccion, pais) values ('Desarrollo
Movil', 'Calle Falsa 123, Madrid', 'España');

1 row created.

SQL> insert into alberto.sede (seccion, direccion, pais) values ('Desarrollo
Web', 'Avenida Siempre Viva 742, Barcelona', 'España');

1 row created.

SQL> insert into alberto.desarrollador (dni, nombre, apellidos, cod_sede, dn
i_jefe) values ('12345678A', 'Alvaro', 'Gomez Perez', 1, '87654321B');
insert into alberto.desarrollador (dni, nombre, apellidos, cod_sede, dni_jef
e) values ('12345678A', 'Alvaro', 'Gomez Perez', 1, '87654321B')
*
ERROR at line 1:
ORA-02291: integrity constraint (ALBERTO.FK_DES_JEFE) violated - parent key
not
found

SQL> insert into alberto.desarrollador (dni, nombre, apellidos, cod_sede, dn
i_jefe) values ('87654321B', 'Laura', 'Martinez Ruiz', 2, null);

1 row created.

SQL> insert into alberto.desarrollador (dni, nombre, apellidos, cod_sede, dn
i_jefe) values ('12345678A', 'Alvaro', 'Gomez Perez', 1, '87654321B');

1 row created.
```

Tablas de Producción (conectado como guillermo)

```
SQL> connect guillermo/guillermo@XEPDB1
Connected.
SQL> insert into sandra.videojuego (horas_desarrollo, presupuesto) values (5
00, 150000.00);

1 row created.

SQL> insert into sandra.videojuego (horas_desarrollo, presupuesto) values (3
00, 80000.00);

1 row created.

SQL> insert into sandra.partida (duracion, tipo, fecha, cod_videojuego) valu
es (45, 'Aventura', to_date('2024-01-15', 'YYYY-MM-DD'), 100);

1 row created.

SQL> insert into sandra.partida (duracion, tipo, fecha, cod_videojuego) valu
es (30, 'Accion', to_date('2024-02-20', 'YYYY-MM-DD'), 105);

1 row created.
```

Tablas de Comunidad (conectado como mcarmen)

```
SQL> insert into sandra.partida (duracion, tipo, fecha, cod_videojuego) values (30, 'Accion', to_date('2024-02-20', 'YYYY-MM-DD'), 105);

1 row created.

SQL> connect mcarmen/mcarmen@XEPDB1
Connected.
SQL> insert into miguel.jugador (email, nombre, elo) values ('juan.perez@gmail.com', 'Juan Perez', 1200);

1 row created.

SQL> insert into miguel.jugador (email, nombre, elo) values ('maria.gomez@gmail.com', 'Maria Gomez', 1500);

1 row created.
```

7. VERIFICACIÓN Y DICCIONARIO DE DATOS

Usuarios Creados

```
SQL> connect fernando/fernando@XEPDB1
Connected.
SQL> select username, default_tablespace
  2   from dba_users
  3  where username in ('ALBERTO', 'SANDRA', 'MIGUEL', 'ALVARO', 'IVAN', 'GUILLERMO', 'ADRIAN', 'MCARMEN', 'MANOLO');

USERNAME
-----
DEFAULT_TABLESPACE
-----
ALBERTO
TS_DESARROLLO

MIGUEL
TS_COMUNIDAD

SANDRA
TS_PRODUCCION

USERNAME
-----
DEFAULT_TABLESPACE
-----
MCARMEN
USERS

MANOLO
USERS

GUILLERMO
USERS

USERNAME
-----
DEFAULT_TABLESPACE
-----
IVAN
USERS

ALVARO
USERS

ADRIAN
USERS

9 rows selected.
```

Roles Asignados

```
SQL> select grantee, granted_role
2   from dba_role_privs
3  where grantee in ('ALBERTO', 'SANDRA', 'MIGUEL', 'ALVARO', 'IVAN', 'GUILLERMO', 'ADRIAN', 'MCARMEN', 'MANOLO');

GRANTEE
-----
GRANTED_ROLE
-----
ALVARO
ROL_DESARROLLO

ADRIAN
ROL_PRODUCCION

GUILLERMO
ROL_PRODUCCION

GRANTEE
-----
GRANTED_ROLE
-----
MCARMEN
ROL_COMUNIDAD

MANOLO
ROL_COMUNIDAD

SANDRA
ROL_PRODUCCION

GRANTEE
-----
GRANTED_ROLE
-----
MIGUEL
ROL_COMUNIDAD

ALBERTO
ROL_DESARROLLO

IVAN
ROL_DESARROLLO

9 rows selected.
```

Quotas de Usuarios

```
SQL> select tablespace_name, username, bytes/1024/1024 as quota_mb from dba_ts_quotas where username in ('ALBERTO', 'SANDRA', 'MIGUEL', 'ALVARO', 'IVAN', 'GUILLERMO', 'ADRIAN', 'MCARMEN', 'MANOLO');

TABLESPACE_NAME
-----
USERNAME
-----
QUOTA_MB
-----
TS_COMUNIDAD
MIGUEL
.125

TS_DESARROLLO
ALBERTO
.25

TABLESPACE_NAME
-----
USERNAME
-----
QUOTA_MB
-----
TS_PRODUCCION
SANDRA
.25
```

Perfiles Asignados

```
SQL> select username, profile from dba_users where username in ('ALBERTO', 'SANDRA', 'MIGUEL', 'ALVARO', 'IVAN', 'GUILLERMO', 'ADRIAN', 'MCARMEN', 'MANOLO');

USERNAME
-----
PROFILE
-----
ALBERTO
PRF_JEFE

MIGUEL
PRF_JEFE

SANDRA
PRF_JEFE

USERNAME
-----
PROFILE
-----
MCARMEN
PRF_OPERARIO

MANOLO
PRF_OPERARIO

GUILLERMO
PRF_OPERARIO

USERNAME
-----
PROFILE
-----
IVAN
PRF_OPERARIO

ALVARO
PRF_OPERARIO

ADRIAN
PRF_OPERARIO

9 rows selected.
```